$$|A| = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j} \ .$$

இங்கு, A_{1j} என்பது a_{1j}-ன் இணைக்காரணி மற்றும் M_{1j} என்பது a_{1j}-ன் சிற்றணிக் கோவையாகும். $j = 1, 2, \ldots n$ ஆகும்.

குறிப்பு 7.7

(i) $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ எனில், A-ன் அணிக்கோவையை $det(A)$ அல்லது $det\ A$ அல்லது Δ எனக் குறிப்பிடலாம்.

(ii) இதனை, ஏதேனுமொரு நிரை அல்லது நிரலைப் பயன்படுத்தியும் கணக்கிடலாம்.

7.3.2 அணிக்கோவைகளின் பண்புகள் (Properties of Determinants)

அணிக்கோவைகளின் மதிப்புக் காண, பின்வரும் அணிக்கோவையின் பண்புகளில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவற்றைப் பயன்படுத்தலாம்.

பண்பு 1

ஓர் அணிக்கோவையின் நிரைகளை நிரல்களாகவும், நிரல்களை நிரைகளாகவும் இடமாற்றம் செய்தால் அதன் மதிப்பு மாறாது. அதாவது, $|A| = |A^T|$.

ஓர் அணிக்கோவையில் நிரைவழி விரிவு காண்பதும், நிரல் வழி விரிவு காண்பதும் சமம் என்பதிலிருந்து இப்பண்பு உண்மையாகிறது.

பண்பு 2

ஓர் அணிக்கோவையின் ஏதேனும் இரு நிரைகள் (அல்லது நிரல்கள்) இடமாற்றம் செய்யப்படும்போது, அணிக்கோவையின் குறி மாறும். ஆனால் எண்ணளவு மாறாது.

சரிபார்த்தல்

$$|A| = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \text{ என்க.}$$

$$= a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - b_1(a_2c_3 - a_3c_2) + c_1(a_2b_3 - a_3b_2)$$

$$|A_1| = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_3 & b_3 & c_3 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} \quad (R_2 \leftrightarrow R_3) \text{ என்க.}$$

$$= a_1(b_3c_2 - b_2c_3) - b_1(a_3c_2 - a_2c_3) + c_1(a_3b_2 - a_2b_3)$$

$$= -a_1(b_2c_3 - b_3c_2) + b_1(a_2c_3 - a_3c_2) - c_1(a_2b_3 - a_3b_2)$$

$$= -[a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - b_1(a_2c_3 - a_3c_2) + c_1(a_2b_3 - a_3b_2)]$$

$$= -|A|$$

$$|A_1| = -|A| \ .$$

பண்பு 3

A என்ற அணியின் n நிரைகள் (நிரல்கள்) இடமாற்றம் செய்யப்படின், அவ்வணியின் அணிக்கோவை $(-1)^n |A|$ ஆகும்.

01_7 Matrices and Determinants.indd 27 25-03-2019 13:19:59